

ALASSANE THIAM

INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE – DIPLÔMÉ INSA STRASBOURG

Automatisme • Contrôle-commande • LabVIEW • Essais & validation • Systèmes embarqués

07 43 51 23 30 | alassanethiam2012@gmail.com

Portfolio : alou1947.github.io/portfolio-alassane-thiam/



LinkedIn

PROFIL

Ingénieur mécatronique orienté **automatisme, contrôle-commande, instrumentation et informatique industrielle**. Expérience de bout en bout : analyse **PFD/P&ID**, définition des **E/S** et variables process, développement **LabVIEW/DQMH**, supervision, simulation, tests et validation. Pratique de **TIA Portal / STEP 7 / WinCC / Factory I/O** sur **Siemens S7-1200 / S7-PLCSIM**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automatisme / supervision LabVIEW 2020, DQMH, TIA Portal V21, STEP 7, WinCC, S7-1200, S7-PLCSIM, Factory I/O, LAD, OB/FC/FB/DB, GRAFCET, AUTO/MANU/URG, interverrouillages, sécurités, alarmes, IHM.

Contrôle / communication MATLAB/Simulink, PID, représentation d'état, retour d'état, OPC UA, TCP/IP.

Électronique / embarqué Arduino, C/C embarqué, Raspberry Pi, Proteus, VHDL/FPGA, schémas électriques/électroniques, convertisseurs DC-DC, limitation de tension, conception/routage de cartes, soudage et pose de composants.

Instrumentation / essais NI myRIO, thermocouple, jauge de déformation, conditionnement, acquisition, plans/cas de test, injection de défauts, diagnostic, validation fonctionnelle.

Process PFD/P&ID, analyse fonctionnelle, E/S, variables process, consignes/mesures, capteurs/actionneurs, moteurs/vannes.

Mécanique / CAO SolidWorks, CATIA, Creo, MSC Patran, Adams Car, MotionView, COMSOL Multiphysics, MEMS, conception et assemblage mécanique.

Machine learning / vision Python, PyTorch, modèles prédictifs, réseaux de neurones, régression linéaire, descente de gradient, OpenCV, HSV, ArUco.

EXPÉRIENCES PRINCIPALES

Projet de fin d'études – Supervision & contrôle-commande Mini Green Power

Mars – Août 2026

- Analyse d'une centrale de **production de biochar et valorisation énergétique** : **PFD/P&ID**, analyse fonctionnelle, documentation technique, équipements, capteurs/actionneurs, moteurs, vannes et interactions process.
- Définition des **E/S** et structuration de **250+ variables process** : mesures, consignes, états, commandes, défauts, alarmes, modes **AUTO/MANU/URG**, sécurités et interverrouillages.
- Conception de la logique de **contrôle-commande** ; architecture **LabVIEW 2020 / DQMH de 30+ modules** : requêtes, broadcasts, subpanels, registre centralisé, gestion des événements, navigation et journalisation.
- Développement de **20 écrans IHM / supervision**, simulation/forçage des E/S, communication **OPC UA / TCP-IP** ; plans de test, injection de défauts, débogage, diagnostic et validation : **71 sorties simulées, 25 alarmes**.

Stage R&D – Outil de coupe intelligent FabLab INSA Strasbourg

Juin – Août 2025

- Instrumentation par thermocouple et jauge de déformation, conditionnement, acquisition **NI myRIO**, interface **LabVIEW** et jumeau numérique températures/efforts de coupe.
- Développement de **modèles prédictifs / machine learning** : régression linéaire, descente de gradient et **réseaux de neurones avec PyTorch** pour l'estimation et l'optimisation des paramètres de coupe.

Expérience industrielle – Production & essais Punch Powerglide – Strasbourg

Juin – Juillet 2023

- Assemblage mécanique, intégration électronique et essais de groupes motopropulseurs en environnement industriel.

PROJET PERSONNEL – AUTOMATISME INDUSTRIEL

Station automatisée de dosage & convoyage

TIA Portal V21 • S7-1200 • Factory I/O • 2026

- Architecture **TIA Portal / STEP 7 / LAD** : OB1, FC_Sécurités, FB_Séquence, FC_Commandes, DB paramètres/process/commandes/alarmes ; logique **API/PLC**, AUTO/MANU, START/STOP/RESET, autorisations, interverrouillages et défauts.
- Séquence **GRAFCET** : remplissage, dosage, convoyage, mélange, vidange, évacuation, comptage de lots ; simulation/validation **S7-PLCSIM V21 / Factory I/O**, timers, compteurs, comparateurs analogiques, injection de défauts ; **IHM Siemens WinCC**.

PROJETS ACADÉMIQUES

AGV guidé par vision

Raspberry Pi • Python • OpenCV • Proteus

HSV, estimation angle/distance, commande moteurs et ArUco ; **conception d'une carte d'intégration**, routage sous **Proteus**, convertisseur **DC-DC**, limitation de tension, soudage et pose de composants, communication SSH.

Vision & reconnaissance

MATLAB • Traitement du signal

Prétraitement, corrélation, filtrage, détection de pics ; comparaison **Viola-Jones / YOLOv3 Tiny**.

Commande des systèmes

MATLAB • Simulink • Arduino

Représentation d'état, stabilité, simulation et **commande par retour d'état** ; **programmation C embarqué** sur Arduino.

FORMATION & INTERNATIONAL

INSA Strasbourg – Diplôme d'ingénieur Mécatronique 2023–2026

Automatique, électronique, mécanique, robotique, systèmes embarqués et informatique industrielle.

Classe préparatoire PT – Roosevelt, Reims 2020–2022

Sciences de l'ingénieur, mécanique, mathématiques et physique.

Erasmus – Kaunas, Lituanie

2025–2026

Adaptive Mechanics & Mechatronic Systems, Computer Integrated Manufacturing, Experimental Mechanics, recherche/qualité, MEMS, COMSOL ; mobilité en anglais.

Langues : Français • Anglais B2 • TOEIC 805/990

QUALITÉS

Dynamisme • polyvalence • autonomie • esprit d'équipe • rigueur • curiosité technique • adaptabilité • capacité d'apprentissage rapide.

CENTRES D'INTÉRÊT

Musculation • natation • bénévolat • cuisine.